Die elektrophile Substitution

Leitfrage: Warum ersetzt Brom am Benzol ein Wasserstoff-Atom, statt sich anzulagern?

1 Brom und Benzol

Mechanismus

1 Formuliere den Mechanismus der Bromierung von Benzol (Katalysator $FeBr_3$) mit Elektronenpfeilen.

2 Begründe, warum $FeBr_3$ als Katalysator bezeichnet wird.

2 Addition oder Substitution?

Begründung

3 Erläutere mithilfe eines Energiediagramms, warum Benzol mit Brom substituiert und nicht addiert wird.

3 Wohin geht der zweite Rest?

Vertiefung

4 Ergänze die Tabelle zur Zweitsubstitution.

Erstsubstituent	Wirkung auf den Ring	Zweitsubstitution
$-CH_3$		
$-OH$		
$-NO_2$		

4 Üben: Addition und Substitution

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Benzol reagiert mit Brom auch ohne Katalysator schnell.	☐	☐
Bei der Bromierung von Benzol entsteht Bromwasserstoff.	☐	☐
Im σ-Komplex ist der Ring nicht aromatisch.	☐	☐

Heftaufschrieb: Die elektrophile Substitution (S E)

aus der Präsentation übernehmen